

Titel des Skripts

Vorname Nachname



Aachen | Aix-la-Chapelle | Aken

Inhaltsverzeichnis

1	Grenzwerte	5
2	Stetigkeit	7

Kapitel 1

Grenzwerte

Definition 1.1 Grenzwert

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit $D \subseteq \mathbb{R}$ und a ein Häufungspunkt von D . Dann heißt L der Grenzwert von f an der Stelle a , wenn für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass für alle $x \in D$ mit $0 < |x - a| < \delta$ gilt: $|f(x) - L| < \varepsilon$. Wir schreiben dann:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Beispiel 1.2

Betrachten wir die Funktion $f(x) = 2x + 3$. Wir wollen den Grenzwert von f an der Stelle $a = 1$ bestimmen. Wir vermuten, dass $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ ist, da $f(1) = 2 \cdot 1 + 3 = 5$.

Um dies zu zeigen, nehmen wir ein beliebiges $\varepsilon > 0$ und müssen ein $\delta > 0$ finden, so dass für alle x mit $0 < |x - 1| < \delta$ gilt: $|f(x) - 5| < \varepsilon$.

Berechnen wir $|f(x) - 5|$:

$$|f(x) - 5| = |(2x + 3) - 5| = |2x - 2| = 2|x - 1|.$$

Um sicherzustellen, dass $|f(x) - 5| < \varepsilon$, setzen wir $2|x - 1| < \varepsilon$, was äquivalent zu $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{2}$ ist.

Daher können wir $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ wählen. Dann gilt für alle x mit $0 < |x - 1| < \delta$:

$$|f(x) - 5| = 2|x - 1| < \varepsilon.$$

Somit haben wir gezeigt, dass $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$.

Aufgabe 1.3

Berechnen Sie den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$.

Satz 1.4

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit $D \subseteq \mathbb{R}$ und a ein Häufungspunkt von D . Wenn $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ existiert, dann ist dieser Grenzwert eindeutig.

Beweis. Angenommen, es existieren zwei verschiedene Grenzwerte L_1 und L_2 von f an der Stelle a . Das bedeutet, dass für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta_1 > 0$ existiert, so dass für alle $x \in D$ mit $0 < |x - a| < \delta_1$ gilt: $|f(x) - L_1| < \varepsilon$. Ebenso existiert für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta_2 > 0$, so dass für alle $x \in D$ mit $0 < |x - a| < \delta_2$ gilt: $|f(x) - L_2| < \varepsilon$.

Wählen wir nun $\varepsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{3}$. Dann existieren $\delta_1 > 0$ und $\delta_2 > 0$, so dass für alle x mit $0 < |x - a| < \delta_1$ gilt: $|f(x) - L_1| < \varepsilon$, und für alle x mit $0 < |x - a| < \delta_2$ gilt: $|f(x) - L_2| < \varepsilon$. $\square$

Korollar 1.5

Wenn $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit $D \subseteq \mathbb{R}$ und a ein Häufungspunkt von D ist, und wenn $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ existiert, dann gilt auch $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|$.

Beweis. Da $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ existiert, für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass für alle $x \in D$ mit $0 < |x - a| < \delta$ gilt: $|f(x) - L| < \varepsilon$. Wir wollen zeigen, dass $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|$.

Berechnen wir $||f(x)| - |L||$:

$$||f(x)| - |L|| \leq |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Daher gilt für alle x mit $0 < |x - a| < \delta$: $||f(x)| - |L|| < \varepsilon$. Somit haben wir gezeigt, dass $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|$. $\square$

Fakt 1.6

Wenn $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit $D \subseteq \mathbb{R}$ und a ein Häufungspunkt von D ist, und wenn $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ existiert, dann gilt auch $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + c) = L + c$ für jede Konstante $c \in \mathbb{R}$.

Theorem 1.7

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit $D \subseteq \mathbb{R}$ und a ein Häufungspunkt von D . Wenn $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ existiert, dann gilt auch $\lim_{x \rightarrow a} (c \cdot f(x)) = c \cdot L$ für jede Konstante $c \in \mathbb{R}$.

Beweis. Da $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ existiert, für alle $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass für alle $x \in D$ mit $0 < |x - a| < \delta$ gilt: $|f(x) - L| < \varepsilon$. Wir wollen zeigen, dass $\lim_{x \rightarrow a} (c \cdot f(x)) = c \cdot L$.

Berechnen wir $|c \cdot f(x) - c \cdot L|$:

$$|c \cdot f(x) - c \cdot L| = |c| \cdot |f(x) - L| < |c| \cdot \varepsilon.$$

Daher gilt für alle x mit $0 < |x - a| < \delta$: $|c \cdot f(x) - c \cdot L| < |c| \cdot \varepsilon$. Somit haben wir gezeigt, dass $\lim_{x \rightarrow a} (c \cdot f(x)) = c \cdot L$. $\square$

Kapitel 2

Stetigkeit

Definition 2.1 Stetigkeit

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ heißt stetig an der Stelle $a \in D$, wenn

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Eine Funktion heißt stetig, wenn sie an jeder Stelle ihres Definitionsbereichs stetig ist.

Literaturverzeichnis